



UNIVERSIDAD DE MURCIA

FACULTAD DE MATEMÁTICAS

La desigualdad de Prékopa-Leindler como contrapartida
analítica de Brunn-Minkowski: Fundamentos, casos de
igualdad y generalizaciones

D.^a María Heras Rico

2026

Declaración de originalidad

María Heras Rico, autora del Trabajo de Fin de Grado “*La desigualdad de Prékopa-Leindler como contrapartida analítica de Brunn-Minkowski: Fundamentos, casos de igualdad y generalizaciones*”, bajo la tutela del profesor Eduardo Lucas Marín y la profesora María Ángeles Hernández Cifre, declara que el trabajo que presenta es original, en el sentido de que ha puesto el mayor empeño en citar debidamente todas las fuentes utilizadas, y que la obra no infringe el copyright de ninguna persona.

En Murcia, a 5 de junio de 2026

HERAS RICO
MARIA -
48828049S

Firmado digitalmente
por HERAS RICO
MARIA - 48828049S
Fecha: 2026.06.05
23:51:44 +02'00'

Fdo.: María Heras Rico

En la Secretaría de la Facultad de Matemáticas se ha presentado una copia firmada de esta declaración.

Me gustaría dedicar este trabajo a mis padres y a mi hermano Óscar, por nunca dejar de confiar en mí, darme todo y ser mi mayor apoyo en cada etapa de mi vida. Y a Laura, Lucía y Aurora, por ser lo mejor que me llevo de esta carrera.

Índice general

Abstract	III
Resumen	V
1. Conceptos Previos de Medida y Convexidad	1
1.1. Conjuntos Convexos y Suma de Minkowski	1
1.2. Funciones Medibles y la Integral de Lebesgue	2
1.3. Regularidad de la Medida y Conjuntos de Nivel	3
1.4. La Desigualdad Aritmético-Geométrica	4
2. De Brunn-Minkowski a Prékopa-Leindler	5
2.1. La Desigualdad de Brunn-Minkowski para Conjuntos Medibles	5
2.2. Equivalencia entre las formulaciones aditiva y multiplicativa de Brunn-Minkowski	6
2.3. El Teorema de Prékopa-Leindler	9
2.3.1. Equivalencia con la desigualdad de Brunn-Minkowski	11
3. Interpretaciones y Generalizaciones	13
3.1. Conexión con la Desigualdad de Hölder y generalización a múltiples funciones	13
3.2. Funciones log-cóncavas y Teoremas de Marginalización	16
3.3. Caracterización del caso de igualdad	17
3.4. Generalización a p -medias: La desigualdad de Borell-Brascamp-Lieb	18
Bibliografía	21

Abstract

Convexity theory and functional analysis exhibit a profound interconnection that allows fundamental properties of geometric bodies to be transferred to the behavior of integrals. The main objective of this thesis is to explore, prove, and extend two of the most transcendent theorems that articulate this mathematical bridge: the geometric Brunn-Minkowski inequality and its analytical counterpart, the Prékopa-Leindler inequality. Through a rigorous and self-contained approach, it is illustrated how volume control under the operation of set addition naturally translates into lower bounds for the integrals of combined functions.

Among the theoretical results developed, the strict equivalence between the additive and multiplicative versions of the Brunn-Minkowski inequality is first established. This algebraic step is essential to demonstrate that both theorems are manifestations of the same structural phenomenon. On the functional level, the Prékopa-Leindler inequality is exhaustively proven, revealing its nature as a reverse Hölder inequality. Beyond its proof, its direct implications in probability theory and real analysis are presented; in particular, it is shown how this result guarantees that log-concave functions preserve their geometric regularity unaltered after being subjected to integration or projection processes, a fact formalized in Prékopa's Marginalization Theorem.

Additionally, the study addresses the extreme rigidity inherent to these functional inequalities. The characterization of the equality case analyzed by Dubuc is detailed, concluding that strict mathematical identity is only achieved under conditions of exact homothety and translation between the involved functions. The theoretical journey culminates by expanding the horizon of the classical geometric mean toward the generalized family of p -means, integrating all previous concepts within the unifying framework of the Borell-Brascamp-Lieb inequality.

To articulate this logical progression, the text is structured into three main chapters. Chapter 1 establishes the axiomatic foundations, introducing the essential notions of general topology, Lebesgue measure theory, and convex combinations that will provide technical support for the subsequent proofs.

Chapter 2 focuses on the purely geometric realm. The Minkowski sum is formally defined, and the proof of the Brunn-Minkowski inequality for compact and measurable sets is constructed step by step. Likewise, the transition between the additive expressions of the roots of the volumes and their multiplicative representations is justified.

Finally, Chapter 3 constitutes the analytical core of the research. After proving the base case of Prékopa-Leindler in one dimension and proceeding to its generalization, its most powerful analytical connections are deployed: its relationship with L^p spaces, the inheritance of log-concavity in multidimensional spaces, the restriction of the equality cases, and the definitive

extension to arbitrary averaging operators. In this way, a comprehensive vision of how geometry conditions and enriches modern mathematical analysis is consolidated.

Resumen

La teoría de la convexidad y el análisis funcional exhiben una profunda interconexión que permite trasladar propiedades fundamentales de los cuerpos geométricos al comportamiento de las integrales. El objetivo principal de esta memoria es explorar, demostrar y extender dos de los teoremas más trascendentales que articulan este puente matemático: la desigualdad geométrica de Brunn-Minkowski y su homóloga analítica, la desigualdad de Prékopa-Leindler. A través de un enfoque riguroso y autocontenido, se ilustra cómo el control del volumen bajo la operación de suma de conjuntos se traduce de forma natural en cotas inferiores para las integrales de funciones combinadas.

Entre los resultados teóricos desarrollados, se establece en primer lugar la equivalencia estricta entre las versiones aditiva y multiplicativa de la desigualdad de Brunn-Minkowski. Este paso algebraico resulta indispensable para evidenciar que ambos teoremas son manifestaciones de un mismo fenómeno estructural. En el plano funcional, se demuestra exhaustivamente la desigualdad de Prékopa-Leindler, revelando su naturaleza como una desigualdad de Hölder inversa. Más allá de su prueba, se exponen sus implicaciones directas en la teoría de la probabilidad y el análisis real; en particular, se demuestra cómo este resultado garantiza que las funciones log-cóncavas preserven su regularidad geométrica inalterada tras ser sometidas a procesos de integración o proyección, un hecho formalizado en el Teorema de Marginalización de Prékopa.

Adicionalmente, el estudio aborda la extrema rigidez inherente a estas desigualdades funcionales. Se detalla la caracterización del caso de igualdad analizado por Dubuc, concluyendo que la identidad estricta matemática solo se alcanza bajo condiciones de homotecia y traslación exacta entre las funciones involucradas. El recorrido teórico culmina ampliando el horizonte de la media geométrica clásica hacia la familia generalizada de las p -medias, integrando todos los conceptos previos en el marco unificador de la desigualdad de Borell-Brascamp-Lieb.

Para articular esta progresión lógica, el texto se estructura en tres capítulos principales. El Capítulo 1 establece los cimientos axiomáticos, introduciendo las nociones esenciales de topología general, teoría de la medida de Lebesgue y combinaciones convexas que darán soporte técnico a las demostraciones posteriores.

El Capítulo 2 se concentra en el ámbito puramente geométrico. Se define formalmente la suma de Minkowski y se construye paso a paso la demostración de la desigualdad de Brunn-Minkowski para conjuntos compactos y medibles. Asimismo, se justifica la transición entre las expresiones aditivas de las raíces de los volúmenes y sus representaciones multiplicativas.

Finalmente, el Capítulo 3 constituye el núcleo analítico de la investigación. Tras probar el caso base de Prékopa-Leindler en dimensión uno y proceder a su generalización, se despliegan sus conexiones analíticas más potentes: su relación con los espacios L^p , la herencia de la log-concavidad en espacios multidimensionales, la restricción de los casos límite y la extensión

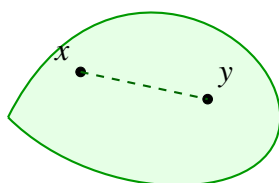
definitiva a operadores de promediación arbitrarios. De este modo, se consolida una visión integral de cómo la geometría condiciona y enriquece el análisis matemático moderno.

Conceptos Previos de Medida y Convexidad

Para abordar el estudio de las desigualdades funcionales y geométricas que constituyen el núcleo de esta memoria, es imprescindible establecer previamente el marco teórico en el que se desarrollan. En este capítulo se introducen las definiciones y resultados fundamentales de la geometría convexa y de la Teoría de la Medida de Lebesgue que serán utilizados en las demostraciones posteriores.

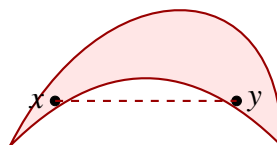
1.1. Conjuntos Convexos y Suma de Minkowski

Definición 1.1.1 Sea un conjunto $K \subset \mathbb{R}^n$, será **convexo** si, dados dos puntos cualesquiera de K , el segmento que los une está totalmente contenido en el conjunto. Equivalentemente, se puede afirmar que la combinación convexa $(1 - \lambda)x + \lambda y \in K$ para $x, y \in K$ y $0 \leq \lambda \leq 1$.



Conjunto Convexo

El segmento $[x, y]$ está totalmente contenido.



Conjunto No Convexo

El segmento $[x, y]$ sale del interior del conjunto.

Figura 1.1: Ilustración de la propiedad geométrica de convexidad.

Una de las operaciones fundamentales en este contexto es la combinación de conjuntos.

Definición 1.1.2 Dados dos conjuntos no vacíos $A, B \subset \mathbb{R}^n$, la **suma de Minkowski** se define como el conjunto resultante de sumar cada elemento A con cada elemento de B :

$$A + B = \{a + b : a \in A, b \in B\}.$$

A partir de esta operación, si $\lambda \in [0, 1]$, la combinación $(1 - \lambda)A + \lambda B$ representa una interpolación geométrica entre ambos conjuntos. Es importante destacar que la suma de Minkowski

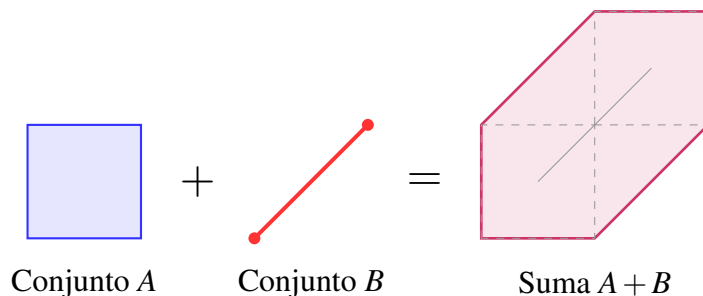


Figura 1.2: Ejemplo geométrico de la suma de Minkowski en $\mathbb{R}^2$.

pereserva propiedades topológicas clave: si A y B son conjuntos compactos, su suma $A + B$ también es un conjunto compacto. Esta propiedad será crucial para evitar patologías de inmediatez al operar con conjuntos en $\mathbb{R}^n$.

1.2. Funciones Medibles y la Integral de Lebesgue

Para elevar los resultados geométricos al plano analítico, es necesario trabajar con funciones que posean un comportamiento lo suficientemente regular como para ser integradas. En ese sentido, la Teoría de la Medida de Lebesgue proporciona las herramientas adecuadas.

Definición 1.2.3 (Conjunto medible) Sea μ^* una medida exterior sobre Ω , un conjunto $E \subset \Omega$ se dice que es μ^* -medible si para cada $T \subset \Omega$ se cumple

$$\mu^*(T) = (T \cap E) + \mu^*(T \cap E^c)$$

Definición 1.2.4 Dado un subconjunto $A \subset \mathbb{R}^n$, su **función característica**, denotada por $\mathcal{X}_A$, se define como:

$$\mathcal{X}_A(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \in A \\ 0 & \text{si } x \notin A \end{cases}$$

El volumen (o **medida de Lebesgue**) de un conjunto medible A se recupera integrando su función característica en todo el espacio:

$$\text{Vol}(A) = \int_{\mathbb{R}^n} \mathcal{X}_A(x) dx.$$

Para definir rigurosamente la integral de funciones no negativas más complejas, se recurre a la aproximación mediante bloques elementales.

Definición 1.2.5 Una **función simple** $s(x)$ es una función medible que toma un número finito de valores reales positivos. Se puede expresar como una combinación lineal de funciones características:

$$s(x) = \sum_{i=1}^k c_i \mathcal{X}_{A_i}(x).$$

Debido a que toma una cantidad finita de valores, una función simple siempre está acotada.

A partir de estas funciones, la integral de Lebesgue para cualquier función medible no negativa $f : \mathbb{R}^n \rightarrow [0, \infty)$ se define formalmente como el supremo de las integrales de todas las funciones simples que la acotan inferiormente.

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(x) dx = \sup \left\{ \int_{\mathbb{R}^n} s(x) dx : 0 \leq s \leq f, \text{ con } s \text{ función simple} \right\}.$$

Esta definición garantiza que el cálculo de volúmenes bajo curvas irregulares o con asíntotas (no necesariamente acotadas) se fundamenta de manera sólida en la aproximación por funciones acotadas.

Para poder operar de manera segura con límites de integrales, especialmente cuando se trabaja con funciones no necesariamente acotadas mediante procesos de truncamiento, es indispensable contar con resultados de convergencia. El más fundamental en este contexto es el Teorema de la Convergencia Monótona.

Teorema 1.2.6 (Teorema de la Convergencia Monótona de Lebesgue) *Sea $(f_k)_{k \in \mathbb{N}}$ una sucesión de funciones medibles no negativas en $\mathbb{R}^n$ tal que es monótona creciente, es decir, $f_k(x) \leq f_{k+1}(x)$ para todo $x \in \mathbb{R}^n$ y para todo $k \in \mathbb{N}$. Si definimos la función límite puntual como $f(x) = \lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x)$, entonces f es medible y se verifica que el límite de las integrales es igual a la integral del límite:*

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}^n} f_k(x) dx = \int_{\mathbb{R}^n} f(x) dx \quad (1.2.1)$$

Este teorema es fundamental para extender la demostración de la desigualdad de Prékopa-Leindler desde el caso de funciones acotadas hasta el caso de funciones generales. Al definir truncamientos crecientes de la $f_k(x) = \min\{f(x), k\}$ y $g_k(x) = \min\{g(x), k\}$, la sucesión de funciones resultantes cumple las hipótesis de este teorema, garantizando que el paso al límite en la desigualdad preserve la validez de las integrales.

1.3. Regularidad de la Medida y Conjuntos de Nivel

En las demostraciones geométricas más avanzadas, no siempre es posible garantizar que la suma de Minkowski de dos conjuntos medibles arbitrarios resulte en un conjunto medible. Para solventar este problema, se recurre a la regularidad interior.

Teorema 1.3.7 (Regularidad Interior de Lebesgue) *Si $A \subset \mathbb{R}^n$ es un conjunto medible según Lebesgue, su medida $\mu(A)$ (o volumen) puede calcularse como el supremo de las medidas de los subconjuntos compactos que alberga en su interior:*

$$\mu(A) = \sup \{ \mu(K) : K \subseteq A, K \text{ es compacto} \}. \quad (1.3.2)$$

Este principio permite trasladar resultados que son válidos y seguros para conjuntos compactos (como la desigualdad clásica de Brunn-Minkowski) a la familia más amplia de los conjuntos medibles.

Adicionalmente, el puente natural entre una función y los conjuntos sobre los que se sustenta se construye mediante los conjuntos de nivel. Dado un escalar $t > 0$ y una función f , el **conjunto de nivel superior** se define como $\{x \in \mathbb{R}^n : f(x) \geq t\}$.

Teorema 1.3.8 (Teorema de Fubini)

Para toda función $f \in \mathcal{L}_1(\mathbb{R}^n)$ se tiene:

- I) $f_x \in \mathcal{L}_1(\mathbb{R}^q)$ para casi todo $x \in \mathbb{R}^p$ y $f_y \in \mathcal{L}_1(\mathbb{R}^p)$ para casi todo $y \in \mathbb{R}^q$.
- II) Las funciones Φ y Ψ definidas casi para todo punto en $\mathbb{R}^p$ y $\mathbb{R}^q$ respectivamente, por
- $$\Phi(x) = \int_{\mathbb{R}^q} f(x, y) dy \text{ p.c.t } x \in \mathbb{R}^p \text{ y } \Psi(y) = \int_{\mathbb{R}^p} f(x, y) dx \text{ p.c.t } y \in \mathbb{R}^q \text{ verifican que } \Phi \in \mathcal{L}_1(\mathbb{R}^p) \text{ y } \Psi \in \mathcal{L}_1(\mathbb{R}^q) \text{ con:}$$

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(x, y) d(x, y) = \int_{\mathbb{R}^p} \Phi(x) dx = \int_{\mathbb{R}^q} \Psi(y) dy \quad (1.3.3)$$

Gracias al **Teorema de Fubini**, la integral de una función f puede ser reinterpretada no solo como el área bajo su curva, sino como la suma de las medidas de todos sus conjuntos de nivel horizontales. En el caso unidimensional ($n = 1$), esto se expresa como:

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(x) dx = \int_0^\infty \text{Vol}_1(\{x \in \mathbb{R} : f(x) \geq t\}) dt$$

Esta representación integral, también conocida como la representación "layer-cake", será una pieza indispensable para demostrar el **Teorema de Prékopa-Leindler**.

1.4. La Desigualdad Aritmético-Geométrica

Por último, es fundamental introducir una herramienta puramente algebraica que permitirá relacionar las sumas ponderadas de integrales con sus productos exponenciales.

Teorema 1.4.9 (Desigualdad Aritmético-Geométrica) *Dados dos números reales no negativos $x_1, x_2 \geq 0$ y unos pesos $\alpha_1, \alpha_2 \in (0, 1)$ tales que $\alpha_1 + \alpha_2 = 1$, se verifica que la media aritmética ponderada acota superiormente a la media geométrica ponderada:*

$$\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 \geq x_1^{\alpha_1} x_2^{\alpha_2}$$

En el contexto de esta memoria, esta desigualdad se utilizará en la forma equivalente

$$(1 - \lambda)A + \lambda B \geq A^{1-\lambda} B^\lambda \quad (1.4.4)$$

para transformar las relaciones aditivas de volúmenes en cotas multiplicativas.

De Brunn-Minkowski a Prékopa-Leindler

Este capítulo constituye el núcleo analítico del trabajo. El objetivo es trazar el camino que permite generalizar la desigualdad de Brunn-Minkowski, válida en su forma clásica para conjuntos compactos, hacia su versión más amplia para conjuntos medibles y, finalmente, culminar en su equivalente funcional: la desigualdad de Prékopa-Leindler.

2.1. La Desigualdad de Brunn-Minkowski para Conjuntos Medibles

Teorema 2.1.1 (La Desigualdad de Brunn-Minkowski) Sean K y L dos cuerpos convexos no vacíos que pertenecen a $\mathbb{R}^n$, y sea $0 \leq \lambda \leq 1$. Entonces

$$\text{vol}((1 - \lambda)K + \lambda L)^{1/n} \geq (1 - \lambda)\text{vol}(K)^{1/n} + \lambda\text{vol}(L)^{1/n}, \quad (2.1.1)$$

dándose la igualdad para algún $\lambda \in (0, 1)$, si y solo si, o bien K y L están en hiperplanos paralelos (tienen dimensión menor que n), o bien son homotéticos (tienen dimensión n).

La versión clásica de este teorema establece que si K y L son conjuntos compactos no vacíos en $\mathbb{R}^n$, entonces su suma de Minkowski satisface

$$\mu(K + L)^{1/n} \geq \mu(K)^{1/n} + \mu(L)^{1/n}.$$

Sin embargo, en el análisis funcional trabajamos con conjuntos medibles generales. El siguiente teorema extiende este resultado, solventando el problema de que la suma de dos conjuntos medibles no es necesariamente medible.

Teorema 2.1.2 Sean $A, B, C \subseteq \mathbb{R}^n$ conjuntos medibles Lebesgue y no vacíos, tales que $A + B \subseteq C$. Entonces se verifica que:

$$\mu(C)^{1/n} \geq \mu(A)^{1/n} + \mu(B)^{1/n}. \quad (2.1.2)$$

Demostración. Dado que A y B son conjuntos medibles de Lebesgue, su medida puede aproximarse desde el interior mediante conjuntos compactos gracias a la regularidad de la medida. Formalmente:

$$\mu(A) = \sup\{\mu(K) : K \subseteq A, K \text{ es compacto}\}$$

$$\mu(B) = \sup\{\mu(L) : L \subseteq B, L \text{ es compacto}\}$$

Sean K y L dos conjuntos compactos arbitrarios tales que $K \subseteq A$ y $L \subseteq B$. Por la definición de la suma de Minkowski, se cumple que $K + L \subseteq A + B$. Aplicando la hipótesis del enunciado ($A + B \subseteq C$), por transitividad obtenemos $K + L \subseteq C$. En $\mathbb{R}^n$, la suma de Minkowski de dos conjuntos compactos es un conjunto compacto. Por lo tanto, $K + L$ es compacto, lo que implica que es un conjunto de Borel y medible según Lebesgue. Como $K + L$ y C son ambos medibles y $K + L \subseteq C$, la propiedad de monotonía de la medida de Lebesgue garantiza que $\mu(C) \geq \mu(K + L)$. Dado que la función $f(x) = x^{1/n}$ es estrictamente creciente para $x \geq 0$, la desigualdad se mantiene:

$$\mu(C)^{1/n} \geq \mu(K + L)^{1/n}$$

Aplicando el **Teorema de Brunn-Minkowski** para los conjuntos compactos K y L , obtenemos:

$$\mu(C)^{1/n} \geq \mu(K)^{1/n} + \mu(L)^{1/n}.$$

Esta desigualdad es válida para cualquier compacto $K \subseteq A$ y $L \subseteq B$. Tomando el supremo sobre todas estas familias de compactos, y usando que la raíz n -ésima conmuta con el operador supremo por ser continua y monótona, se deduce:

$$\mu(C)^{1/n} \geq \left(\sup_{K \subseteq A} \mu(K) \right)^{1/n} + \left(\sup_{L \subseteq B} \mu(L) \right)^{1/n}$$

Sustituyendo las identidades de la regularidad interior, concluimos:

$$\mu(C)^{1/n} \geq \mu(A)^{1/n} + \mu(B)^{1/n}$$

□

2.2. Equivalencia entre las formulaciones aditiva y multiplicativa de Brunn-Minkowski

La desigualdad de Brunn-Minkowski se suele representar principalmente bajo dos formas que, a pesar de su disparidad algebraica aparente, son estrictamente equivalentes. La primera de ellas es la versión aditiva clásica, que involucra la raíz n -ésima de los volúmenes, mientras que la segunda es la versión multiplicativa, que surge de manera natural al estudiar la desigualdad funcional de Prékopa-Leindler.

A continuación, vamos a demostrar formalmente que ambas expresiones describen el mismo fenómeno geométrico. Esta demostración se fundamenta en dos pilares del análisis real: la homogeneidad de grado n de la medida de Lebesgue y la desigualdad aritmético-geométrica ponderada.

Proposición 2.2.3 *La versión aditiva de la desigualdad de Brunn-Minkowski es equivalente a su versión multiplicativa. Es decir, para cualesquiera conjuntos medibles y no vacíos $A, B \subset \mathbb{R}^n$ y cualquier $\lambda \in (0, 1)$, la condición:*

$$\mu((1 - \lambda)A + \lambda B)^{1/n} \geq (1 - \lambda)\mu(A)^{1/n} + \lambda\mu(B)^{1/n} \quad (\text{Forma aditiva})$$

es equivalente a la expresión:

$$\mu((1 - \lambda)A + \lambda B) \geq \mu(A)^{1-\lambda} \mu(B)^\lambda \quad (\text{Forma multiplicativa})$$

Demostración. Veamos primero la implicación directa, es decir, la forma aditiva implica la multiplicativa:

Supongamos que la versión aditiva es válida para todo par de conjuntos medibles. Consideremos la combinación convexa de los conjuntos A y B dada por $(1 - \lambda)A + \lambda B$. Aplicando la propiedad de homogeneidad de la medida de Lebesgue, cualquier constante escalar positiva sale de la medida elevada a la potencia de la dimensión del espacio, lo que permite escribir:

$$\mu((1 - \lambda)A)^{1/n} = (1 - \lambda)\mu(A)^{1/n}$$

$$\mu(\lambda B)^{1/n} = \lambda\mu(B)^{1/n}$$

Sustituyendo estas identidades en la hipótesis aditiva, obtenemos que la raíz n -ésima de volumen de la suma está acotada inferiormente por la media aritmética ponderada de las raíces de los volúmenes individuales:

$$\mu((1 - \lambda)A + \lambda B)^{1/n} \geq (1 - \lambda)\mu(A)^{1/n} + \lambda\mu(B)^{1/n}$$

En este punto, aplicamos la desigualdad aritmético-geométrica ponderada a los números reales positivos $X = \mu(A)^{1/n}$ y $Y = \mu(B)^{1/n}$. Esta propiedad algebraica asegura que la media aritmética es siempre mayor o igual que la media geométrica:

$$(1 - \lambda)\mu(A)^{1/n} + \lambda\mu(B)^{1/n} \geq (\mu(A)^{1/n})^{1-\lambda} (\mu(B)^{1/n})^\lambda$$

Simplificando el producto de los exponentes en el miembro de la derecha, la expresión se reduce a:

$$\mu(A)^{(1-\lambda)/n} \mu(B)^{\lambda/n}$$

Por transitividad, encadenando ambas desigualdades, se llega a:

$$\mu((1 - \lambda)A + \lambda B)^{1/n} \geq \mu(A)^{(1-\lambda)/n} \mu(B)^{\lambda/n}$$

Finalmente, dado que la función de elevación a la potencia n es estrictamente creciente para valores no negativos, podemos elevar ambos miembros de la inecuación a la potencia n . Al hacerlo, se elimina el denominador común de los exponentes y se recupera la versión multiplicativa:

$$\mu((1 - \lambda)A + \lambda B) \geq \mu(A)^{1-\lambda} \mu(B)^\lambda$$

Procedemos con la implicación recíproca:

Asumamos ahora que la versión multiplicativa se verifica de forma universal para cualquier par de conjuntos cualesquiera, a los que denotaremos como A y B . Se asume que sus medidas son estrictamente positivas, ya que si alguna fuera nula, el resultado se cumple de manera trivial por la monotonía de la medida.

Para esta parte de demostración es necesaria la normalización. Definimos dos nuevos conjuntos auxiliares, K y L , encogiéndolos conjuntos originales de modo que sus volúmenes individuales sean exactamente iguales a la unidad:

$$K = \mu(A)^{-1/n} A, \quad L = \mu(B)^{-1/n} B$$

Por la propiedad de homogeneidad, se verifica de forma directa que $\mu(K) = 1$ y $\mu(L) = 1$. A continuación, seleccionamos un valor específico para el parámetro $\lambda \in (0, 1)$ que refleje la

proporción relativa de la raíz del volumen de B respecto a la suma de las raíces de ambos volúmenes:

$$\lambda = \frac{\mu(B)^{1/n}}{\mu(A)^{1/n} + \mu(B)^{1/n}}$$

En consecuencia,

$$1 - \lambda = \frac{\mu(A)^{1/n}}{\mu(A)^{1/n} + \mu(B)^{1/n}}$$

Ahora procedemos a estudiar la estructura geométrica del conjunto combinado $(1 - \lambda)K + \lambda L$ bajo esta elección de parámetros. Sustituyendo las definiciones correspondientes a K y L , las constantes de volumen de cada conjunto se cancelan recíprocamente entre los numeradores y los denominadores de las expresiones dilatadas:

$$(1 - \lambda)K = \left[\frac{\mu(A)^{1/n}}{\mu(A)^{1/n} + \mu(B)^{1/n}} \right] \mu(A)^{-1/n} A = \frac{A}{\mu(A)^{1/n} + \mu(B)^{1/n}}$$

$$\lambda L = \left[\frac{\mu(B)^{1/n}}{\mu(A)^{1/n} + \mu(B)^{1/n}} \right] \mu(B)^{-1/n} B = \frac{B}{\mu(A)^{1/n} + \mu(B)^{1/n}}$$

Al efectuar la suma de Minkowski de ambos componentes, el conjunto resultante es una dilatación homogénea de la suma original $A + B$:

$$(1 - \lambda)K + \lambda L = \frac{A + B}{\mu(A)^{1/n} + \mu(B)^{1/n}}$$

Aplicamos la hipótesis multiplicativa a los conjuntos normalizados K y L con el parámetro λ elegido:

$$\mu((1 - \lambda)K + \lambda L) \geq \mu(K)^{1-\lambda} \mu(L)^\lambda$$

Como el volumen de K y L se fijó igual a la unidad, el miembro de la derecha se reduce a $1^{1-\lambda} 1^\lambda = 1$. Por tanto, se obtiene la desigualdad:

$$\mu((1 - \lambda)K + \lambda L) \geq 1$$

Sustituyendo la identidad del conjunto combinatorio obtenida anteriormente en el cálculo de la medida, tenemos:

$$\frac{A + B}{\mu(A)^{1/n} + \mu(B)^{1/n}} \geq 1$$

Haciendo uso nuevamente de la propiedad de homogeneidad del volumen, extraemos la constante del denominador fuera del operador de medida elevado a la potencia de la dimensión n :

$$\frac{1}{(\mu(A)^{1/n} + \mu(B)^{1/n})^n} \mu(A + B) \geq 1$$

Multiplicando ambos lados por el término del denominador, la inecuación se transforma en:

$$\mu(A + B) \geq (\mu(A)^{1/n} + \mu(B)^{1/n})^n$$

Finalmente, aplicando la función raíz n -ésima a ambos lados, la cual preserva el orden por ser monótona creciente en el dominio de los reales positivos, recuperamos la versión aditiva estándar de la desigualdad de Brunn-Minkowski:

$$\mu(A + B)^{1/n} \geq \mu(A)^{1/n} + \mu(B)^{1/n}$$

Quedando así demostrada la equivalencia bidireccional entre ambas formulaciones. $\square$

2.3. El Teorema de Prékopa-Leindler

Teorema 2.3.4 (Desigualdad de Prékopa-Leindler)

Dadas funciones medibles $f, g, h : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ no negativas tales que

$$h((1-\lambda)x + \lambda y) \geq f(x)^{1-\lambda} g(y)^\lambda \quad (2.3.3)$$

para cualesquiera $x, y \in \mathbb{R}^n$ y para algún $\lambda \in (0, 1)$ fijo, se tiene que

$$\int_{\mathbb{R}^n} h(x) dx \geq \left(\int_{\mathbb{R}^n} f(x) dx \right)^{1-\lambda} \left(\int_{\mathbb{R}^n} g(x) dx \right)^\lambda \quad (2.3.4)$$

Demostración. Empezaremos con el caso $n = 1$.

Suponiendo que f y g son funciones acotadas. La desigualdad para funciones no necesariamente acotadas se obtiene aplicando la definición de integral de Lebesgue para funciones no negativas. Si f y g no están acotadas, definimos los truncamientos $f_k(x) = \min\{f(x), k\}$ y $g_k(x) = \min\{g(x), k\}$. Por construcción, estas funciones están estrictamente acotadas por el valor k . Si la función original h cumplía la condición, entonces también sirve de cota superior para la mezcla de las funciones recortadas:

$$h((1-\lambda)x + \lambda y) \geq f_k(x)^{1-\lambda} g_k(y)^\lambda$$

Una vez demostrada la desigualdad para las funciones acotadas, el *Teorema de la Convergencia Monótona* (2.3.6) nos asegura que el límite de las integrales de estas funciones recortadas será exactamente igual a la integral de la función original, extendiendo el resultado al caso general. Pasamos a la normalización de los supremos.

Sin pérdida de generalidad, asumimos que $\sup f = \sup g = 1$. En efecto, si $\sup f = c$ y $\sup g = c'$, con $c, c' > 0$, entonces $\sup(f/c) = \sup(g/c') = 1$. La condición original se reescribe como:

$$\frac{f(x)^{1-\lambda} g(y)^\lambda}{c^{1-\lambda} (c')^\lambda} \leq \frac{1}{c^{1-\lambda} (c')^\lambda} h((1-\lambda)x + \lambda y)$$

Obteniendo la desigualdad normalizada, donde las constantes c y c' son lineales y pueden salir de la integral, cancelándose al final del proceso. Obsérvese que si $c = 0$, entonces $f = 0$ y la desigualdad sería trivial, puesto que $0 \geq 0$.

Veamos los conjuntos de nivel.

Para cada $0 \leq t < 1$, definimos los conjuntos de nivel superior:

$$L_f(t) = \{x \in \mathbb{R} : f(x) \geq t\}, \quad L_g(t) = \{y \in \mathbb{R} : g(y) \geq t\}$$

Dado que $\sup f = \sup g = 1$, si elegimos un t arbitrario $t < 1$, por definición de supremo existe al menos un punto que lo supere, por lo que estos conjuntos son distintos del vacío.

Si cogemos un punto $x \in L_f(t)$ y un punto $y \in L_g(t)$, usamos la hipótesis de Prékopa-Leindler:

$$h((1-\lambda)x + \lambda y) \geq f(x)^{1-\lambda} g(y)^\lambda \geq t^{1-\lambda} t^\lambda = t$$

Por tanto, el punto intermedio también iguala o supera a t , lo que implica la contención:

$$(1-\lambda)L_f(t) + \lambda L_g(t) \subseteq L_h(t)$$

Aplicando el *Teorema de Brunn-Minkowski para conjuntos medibles unidimensionales* a esta inclusión, obtenemos:

$$\mu(L_h(t)) \geq (1 - \lambda)\mu(L_f(t)) + \lambda\mu(L_g(t))$$

Seguiremos con la Integración por Fubini y la Desigualdad Aritmético-Geométrica.

Utilizando el *Teorema de Fubini* 1.3.8, la integral de una función se puede expresar como la integral de la medida de sus conjuntos de nivel:

$$\int_{\mathbb{R}} f(x) dx = \int_0^1 \mu(\{x \in \mathbb{R} : f(x) \geq t\}) dt$$

Integrando la desigualdad de los conjuntos de nivel respecto a t en el intervalo $[0, 1]$, llegamos a:

$$\int_{\mathbb{R}} h(x) dx \geq (1 - \lambda) \int_{\mathbb{R}} f(x) dx + \lambda \int_{\mathbb{R}} g(x) dx$$

Finalmente, aplicamos la desigualdad Aritmético-Geométrica ponderada, que establece que para cualquier par de números positivos A y B , se verifica $(1 - \lambda)A + \lambda B \geq A^{1-\lambda}B^\lambda$. Tomando $A = \int f(x) dx$ y $B = \int g(x) dx$, concluimos:

$$\int_{\mathbb{R}} h(x) dx \geq \left(\int_{\mathbb{R}} f(x) dx \right)^{1-\lambda} \left(\int_{\mathbb{R}} g(x) dx \right)^\lambda$$

lo que demuestra el teorema para $n = 1$.

Ahora, haremos la demostración para el caso general.

Supongamos cierto el teorema para la dimensión n y veámoslo para $n + 1$. Sean $f, g, h : \mathbb{R}^{n+1} \rightarrow \mathbb{R}$ en las condiciones del teorema.

Fijamos $t_1, t_2 \in \mathbb{R}$ y sea $t_3 = (1 - \lambda)t_1 + \lambda t_2$. Definimos $f_{t_1}, g_{t_2}, h_{t_3} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ fijando la primera coordenada en las funciones originales:

$$f_{t_1}(x) := f(t_1, x), \quad g_{t_2}(y) := g(t_2, y), \quad h_{t_3}(z) := h(t_3, z)$$

Como estas nuevas funciones satisfacen las hipótesis del teorema en $\mathbb{R}^n$, aplicando la hipótesis de inducción obtenemos:

$$\int_{\mathbb{R}^n} h_{t_3}(x) dx \geq \left(\int_{\mathbb{R}^n} f_{t_1}(x) dx \right)^{1-\lambda} \left(\int_{\mathbb{R}^n} g_{t_2}(x) dx \right)^\lambda$$

Esta desigualdad se verifica para cualesquiera t_1, t_2, t_3 tales que $t_3 = (1 - \lambda)t_1 + \lambda t_2$. Definimos ahora las funciones $\tilde{f}, \tilde{g}, \tilde{h} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dadas por las integrales en $\mathbb{R}^n$:

$$\tilde{f}(t) = \int_{\mathbb{R}^n} f_t(x) dx, \quad \tilde{g}(t) = \int_{\mathbb{R}^n} g_t(x) dx, \quad \tilde{h}(t) = \int_{\mathbb{R}^n} h_t(x) dx,$$

Por la desigualdad obtenida, $\tilde{f}, \tilde{g}, \tilde{h}$ satisfacen las condiciones del caso $n = 1$ ya demostrado. Aplicando dicho resultado y el *Teorema de Fubini*, concluimos:

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^{n+1}} h(u) du &= \int_{\mathbb{R}} \tilde{h}(t_3) dt_3 \\ &\geq \left(\int_{\mathbb{R}} \tilde{f}(t_1) dt_1 \right)^{1-\lambda} \left(\int_{\mathbb{R}} \tilde{g}(t_2) dt_2 \right)^\lambda \\ &= \left(\int_{\mathbb{R}^{n+1}} f(u) du \right)^{1-\lambda} \left(\int_{\mathbb{R}^{n+1}} g(u) du \right)^\lambda \end{aligned}$$

completando así la inducción y la demostración general del teorema. $\square$

Observación 2.3.5 Es fundamental destacar que la demostración del Teorema de Prékopa-Leindler para dimensión uno (y, por extensión, su generalización en dimensión n) contiene de manera intrínseca la prueba de que la desigualdad de Brunn-Minkowski implica este resultado funcional.

El nexo de unión entre ambos teoremas se produce de forma explícita en el paso donde se calcula la medida de los conjuntos de nivel superior. Al establecer la inclusión geométrica de que el conjunto de nivel de la función h contiene a la combinación convexa de los conjuntos de nivel de f y g , la propiedad de monotonía de la medida de Lebesgue solo nos permite afirmar que la medida del primer conjunto es mayor o igual que la medida de la suma de Minkowski de los otros dos.

Sin embargo, para desglosar la medida de esa suma de Minkowski y transformarla en una expresión aditiva ponderada de las medidas individuales, es estrictamente necesario aplicar la desigualdad de Brunn-Minkowski en su formulación para conjuntos medibles. En el caso unidimensional, Brunn-Minkowski garantiza precisamente que la medida de la combinación convexa de dos conjuntos es mayor o igual que la combinación convexa de sus medidas.

Por tanto, la desigualdad de Brunn-Minkowski nos permite transicionar desde una relación puramente conjuntista en el suelo de la función hasta una desigualdad de medidas. Al integrar posteriormente esta relación mediante el Teorema de Fubini a lo largo de todas las alturas posibles, dicha cota geométrica se traslada a las integrales de las funciones, culminando en la desigualdad de Prékopa-Leindler. Esto demuestra que el resultado funcional se construye directamente asumiendo la validez del resultado geométrico.

2.3.1. Equivalencia con la desigualdad de Brunn-Minkowski

Como se ha evidenciado en el desarrollo de la demostración anterior, la desigualdad de Brunn-Minkowski actúa como el pilar geométrico sobre el que se sustenta el teorema de Prékopa-Leindler. Sin embargo, esta relación no es unidireccional. La desigualdad de Prékopa-Leindler es, de hecho, una extensión funcional estrictamente equivalente al resultado de Brunn-Minkowski.

Para explicitar esta equivalencia, demostraremos a continuación cómo el resultado geométrico se deduce como un caso particular inmediato de la desigualdad funcional, recuperando la versión multiplicativa de Brunn-Minkowski.

Corolario 2.3.6 *La desigualdad de Prékopa-Leindler implica la desigualdad de Brunn-Minkowski. En concreto, dados dos conjuntos medibles no vacíos $K, L \subset \mathbb{R}^n$ y $\lambda \in (0, 1)$, se cumple la forma multiplicativa:*

$$\mu((1 - \lambda)K + \lambda L) \geq \mu(K)^{1-\lambda} \mu(L)^\lambda$$

Demostración. Consideremos las funciones características de los conjuntos K y L , definidas como $f = \chi_K$ y $g = \chi_L$. Definimos asimismo la función h como la característica de la suma de Minkowski ponderada de ambos conjuntos, es decir, $h = \chi_{(1-\lambda)K + \lambda L}$.

Comprobemos que estas tres funciones satisfacen la condición puntual exigida por el teorema de Prékopa-Leindler.

Sean $x \in \mathbb{R}^n$ e $y \in \mathbb{R}^n$ dos puntos arbitrarios. Si $x \notin K$ o $y \notin L$, entonces $f(x) = 0$ o $g(y) = 0$, con lo cual el término $f(x)^{1-\lambda} g(y)^\lambda$ se anula, y la desigualdad $h((1 - \lambda)x + \lambda y) \geq 0$ se cumple trivialmente por ser h una función no negativa.

Si, por el contrario, $x \in K$ e $y \in L$, se tiene que $f(x) = 1$ y $g(y) = 1$. Por la propia definición de la suma de Minkowski, el punto combinación convexa $z = (1 - \lambda)x + \lambda y$ pertenece necesariamente al conjunto $(1 - \lambda)K + \lambda L$. Por consiguiente, la función h evaluada en dicho punto vale exactamente 1. Obtenemos así:

$$h((1 - \lambda)x + \lambda y) = 1 \geq 1^{1-\lambda} 1^\lambda = f(x)^{1-\lambda} g(y)^\lambda$$

Como la condición se satisface para todo $x, y \in \mathbb{R}^n$, podemos aplicar directamente la desigualdad de Prékopa-Leindler a sus integrales:

$$\int_{\mathbb{R}^n} h(z) dz \geq \left(\int_{\mathbb{R}^n} f(x) dx \right)^{1-\lambda} \left(\int_{\mathbb{R}^n} g(y) dy \right)^\lambda$$

Recordando que la integral de Lebesgue de la función característica de un conjunto medible equivale exactamente a la medida (volumen) de dicho conjunto, la expresión anterior se transforma directamente en:

$$\mu((1 - \lambda)K + \lambda L) \geq \mu(K)^{1-\lambda} \mu(L)^\lambda$$

completando la demostración. □

Observación 2.3.7 Aunque la expresión obtenida en el Corolario 2.3.6 presenta los volúmenes multiplicándose (versión multiplicativa), esta formulación es algebraicamente equivalente a la clásica versión aditiva de Brunn-Minkowski ($\mu(K + L)^{1/n} \geq \mu(K)^{1/n} + \mu(L)^{1/n}$). La transición entre ambas ha sido demostrada formalmente en la Proposición 2.2.3 de esta memoria, aplicando propiedades de homogeneidad de la medida de Lebesgue junto con la desigualdad aritmético-geométrica. Esto confirma que Prékopa-Leindler y Brunn-Minkowski son, en esencia, dos manifestaciones del mismo fenómeno geométrico-analítico.

Interpretaciones y Generalizaciones

3.1. Conexión con la Desigualdad de Hölder y generalización a múltiples funciones

Otra de las perspectivas más enriquecedoras para comprender la desigualdad de Prékopa-Leindler es su relación con la clásica desigualdad de Hölder. Para establecer una conexión de forma rigurosa, conviene recordar en primer lugar el enunciado de este resultado fundamental del análisis funcional.

Teorema 3.1.1 (Desigualdad de Hölder)

Sea (S, Σ, μ) un espacio de medida y sean $p, q \in (1, \infty)$ dos números reales conjugados, es decir, que satisfacen la relación $1/p + 1/q = 1$. Si $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$ y $g \in L^q(\mathbb{R}^n)$ son funciones medibles, entonces su producto fg es integrable ($fg \in L^1(\mathbb{R}^n)$) y se verifica la siguiente cota superior:

$$\int_{\mathbb{R}^n} |f(x)g(x)| dx \leq \left(\int_{\mathbb{R}^n} |f(x)|^p dx \right)^{1/p} \left(\int_{\mathbb{R}^n} |g(x)|^q dx \right)^{1/q} \quad (3.1.1)$$

Observación 3.1.2 Para intuir la conexión con la geometría convexa, resulta muy ilustrativo reescribir esta desigualdad clásica utilizando la notación de combinaciones convexas. Si tomamos un parámetro $\lambda \in (0, 1)$ y definimos los exponentes conjugados como $1/p = 1 - \lambda$ y $1/q = \lambda$, consideramos dos funciones medibles no negativas $F = |f|^p$ y $G = |g|^q$, la desigualdad de Hölder adopta la siguiente forma equivalente:

$$\int_{\mathbb{R}^n} F(x)^{1-\lambda} G(x)^\lambda dx \leq \left(\int_{\mathbb{R}^n} F(x) dx \right)^{1-\lambda} \left(\int_{\mathbb{R}^n} G(x) dx \right)^\lambda \quad (3.1.2)$$

Expuesta de esta manera, la desigualdad de Hölder establece una cota superior para la integral de la media geométrica ponderada de dos funciones, limitándola por el producto ponderado de sus normas integrales.

Por el contrario, la desigualdad de Prékopa-Leindler proporciona una cota inferior. Al exigir que una función h domine a la media geométrica ponderada de dos funciones f y g evaluadas en puntos interpolados, el teorema garantiza que la integral de h no será menor que la media

geométrica de las integrales de f y g . Debido a esta naturaleza de acotar por debajo integrales de productos (o medias geométricas), la desigualdad de Prékopa-Leindler es ampliamente reconocida como una "desigualdad de Hölder inversa" en su forma integral.

Esta interpretación como un "Hölder inverso" resulta aún más evidente cuando el teorema se generaliza para un número arbitrario de funciones. Del mismo modo que la desigualdad de Hölder puede extenderse a un producto de m factores, el teorema de Prékopa-Leindler admite una generalización natural para m funciones medibles. Siguiendo la formulación expuesta por Gardner, enunciamos el siguiente corolario.

Corolario 3.1.3 (Desigualdad de Prékopa-Leindler para m funciones)

Sea $m \geq 2$ un número natural y sean $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m > 0$ un conjunto de coeficientes de convexidad tales que su suma sea la unidad, es decir, $\sum_{i=1}^m \lambda_i = 1$. Sean $f_1, f_2, \dots, f_m, h: \mathbb{R}^n \rightarrow [0, \infty)$ funciones medibles según Lebesgue. Supongamos que para cualesquiera puntos $x_1, x_2, \dots, x_m \in \mathbb{R}^n$, la función h satisface la condición puntual:

$$h\left(\sum_{i=1}^m \lambda_i x_i\right) \geq \prod_{i=1}^m f_i(x_i)^{\lambda_i}$$

Entonces, sus correspondientes integrales en todo el espacio han de verificar la desigualdad:

$$\int_{\mathbb{R}^n} h(x) dx \geq \prod_{i=1}^m \left(\int_{\mathbb{R}^n} f_i(x) dx \right)^{\lambda_i} \quad (3.1.3)$$

Demostración. Procederemos por inducción sobre el número de funciones m .

Caso base: Para $m = 2$, el resultado coincide exactamente con la enunciado del Teorema de Prékopa-Leindler estándar en $\mathbb{R}^n$, cuya validez ya ha sido demostrada (2.3.4).

Supongamos que el resultado es válido para cualquier colección de $m - 1$ funciones medibles que satisfagan las condiciones del teorema.

Consideremos ahora una colección de m funciones medibles no negativas $f_1, f_2, \dots, f_m$ y una función h que satisface la condición puntual para unos coeficientes $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ cuya suma es igual a 1.

Para poder aplicar la hipótesis de inducción, debemos agrupar las primeras $m - 1$ funciones. Definamos para ello la suma de los primeros $m - 1$ coeficientes como $\Lambda = \sum_{i=1}^{m-1} \lambda_i$. Dado que la suma total de los m -coeficientes es 1, se verifica evidentemente que $\Lambda = 1 - \lambda_m$.

Ahora, reescribamos la combinación convexa de los puntos $x_1, \dots, x_m$ agrupando los primeros $m - 1$ términos de la siguiente manera:

$$\lambda_1 x_1 + \dots + \lambda_{m-1} x_{m-1} + \lambda_m x_m = \Lambda \left(\frac{\lambda_1}{\Lambda} x_1 + \dots + \frac{\lambda_{m-1}}{\Lambda} x_{m-1} \right) + \lambda_m x_m$$

Si definimos un punto intermedio y como la combinación convexa parcial:

$$y = \frac{\lambda_1}{\Lambda} x_1 + \dots + \frac{\lambda_{m-1}}{\Lambda} x_{m-1}$$

Obsérvese que los nuevos coeficientes $\frac{\lambda_i}{\Lambda}$ son todos positivos y su suma es exactamente igual a 1, porque y representa una combinación convexa legítima de los primeros $m - 1$ puntos. Con

esta notación, la condición de dominancia de la función h se puede expresar como:

$$h(\Lambda y + \lambda_m x_m) \geq \left(f_1(x_1)^{\frac{\lambda_1}{\Lambda}} \dots f_{m-1}(x_{m-1})^{\frac{\lambda_{m-1}}{\Lambda}} \right)^{\Lambda} f_m(x_m)^{\lambda_m}$$

Para aislar el bloque de las primeras $m - 1$ funciones, introducimos una función auxiliar $H : \mathbb{R}^n \rightarrow [0, \infty)$ definida mediante el supremo sobre todas las combinaciones posibles que den como resultado el punto y :

$$H(y) = \sup \left\{ \prod_{i=1}^{m-1} f_i(x_i)^{\frac{\lambda_i}{\Lambda}} : \sum_{i=1}^{m-1} \frac{\lambda_i}{\Lambda} x_i = y \right\}$$

Por la propia definición de la función auxiliar mediante el supremo, para cualquier elección particular de puntos $x_1, \dots, x_{m-1}$ que verifiquen la combinación, se cumple que $H(y) \geq f_1(x_1)^{\frac{\lambda_1}{\Lambda}} \dots f_{m-1}(x_{m-1})^{\frac{\lambda_{m-1}}{\Lambda}}$. Sustituyendo esta relación en la inecuación de h , obtenemos:

$$h(\Lambda y + \lambda_m x_m) \geq H(y)^{\Lambda} f_m(x_m)^{\lambda_m}$$

Pero recordando que $\Lambda = 1 - \lambda_m$, esta última expresión es exactamente la condición de la desigualdad de Prékopa-Leindler clásica para el caso de las dos funciones (H y f_m) con coeficientes $(1 - \lambda_m)$ y λ_m . Aplicando el teorema para dos funciones, podemos acotar inferiormente la integral de h :

$$\int_{\mathbb{R}^n} h(u) du \geq \left(\int_{\mathbb{R}^n} H(y) dy \right)^{\Lambda} \left(\int_{\mathbb{R}^n} f_m(x_m) dx_m \right)^{\lambda_m}$$

Para resolver la integral de la función auxiliar $H(y)$, por su definición basada en el supremo, la función H satisface de manera automática la hipótesis del teorema para $m - 1$ funciones:

$$H \left(\sum_{i=1}^{m-1} \frac{\lambda_i}{\Lambda} x_i \right) \geq \prod_{i=1}^{m-1} f_i(x_i)^{\frac{\lambda_i}{\Lambda}}$$

Como los coeficientes suman 1, estamos en condiciones de aplicar la hipótesis de inducción a la función H . Esto nos proporciona una cota inferior para su integral en función de las integrales de las primeras $m - 1$ funciones:

$$\int_{\mathbb{R}^n} H(y) dy \geq \prod_{i=1}^{m-1} \left(\int_{\mathbb{R}^n} f_i(x) dx \right)^{\frac{\lambda_i}{\Lambda}}$$

Finalmente, sustituimos esta cota inferior de la integral H en la desigualdad que teníamos para la integral de h :

$$\int_{\mathbb{R}^n} h(u) du \geq \left[\prod_{i=1}^{m-1} \left(\int_{\mathbb{R}^n} f_i(x) dx \right)^{\frac{\lambda_i}{\Lambda}} \right]^{\Lambda} \left(\int_{\mathbb{R}^n} f_m(x) dx \right)^{\lambda_m}$$

Al distribuir el exponente externo Λ multiplicando a cada uno de los exponente internos $\frac{\lambda_i}{\Lambda}$, el término Λ se cancela en cada fracción, resultado:

$$\int_{\mathbb{R}^n} h(u) du \geq \left(\int_{\mathbb{R}^n} f_1(x) dx \right)^{\lambda_1} \dots \left(\int_{\mathbb{R}^n} f_{m-1}(x) dx \right)^{\lambda_{m-1}} \left(\int_{\mathbb{R}^n} f_m(x) dx \right)^{\lambda_m} \quad (3.1.4)$$

De esta forma completamos la inducción y finalizamos la validez de la desigualdad para cualquier número finito m de funciones $\square$

3.2. Funciones log-cóncavas y Teoremas de Marginalización

La desigualdad de Prékopa-Leindler no solo constituye un puente hacia la geometría convexa, sino que presenta un impacto fundamental en la teoría de la probabilidad y el análisis real debido a su conexión con las funciones log-cóncavas. Esta clase de funciones desempeña un papel crucial en la caracterización de medidas de probabilidad regulares, como la distribución normal multivariante.

Definición 3.2.4 Se dice que una función $f : \mathbb{R}^n \rightarrow [0, \infty)$ es log-cóncava si su logaritmo es una función cóncava. Formalmente, esto se verifica si para todo par de puntos $x, y \in \mathbb{R}^n$ y para cualquier parámetro $\lambda \in (0, 1)$, se cumple la desigualdad:

$$f((1 - \lambda)x + \lambda y) \geq f(x)^{1-\lambda} f(y)^\lambda \quad (3.2.5)$$

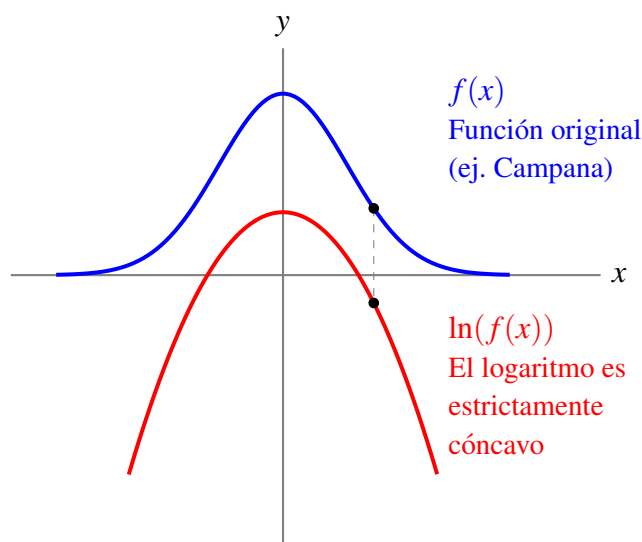


Figura 3.1: Relación visual entre una función log-cóncava y su logaritmo cóncavo.

Obsérvese que la condición puntual exigida a las funciones en el enunciado del Teorema de Prékopa-Leindler consiste precisamente en que la función intermedia h domine a la combinación log-cóncava de las funciones de partida f y g .

Una de las propiedades más potentes de las funciones log-cóncavas es que la operación de integración preserva esta estructura. Este fenómeno se enuncia a continuación como una consecuencia directa de la desigualdad funcional.

Teorema 3.2.5 (Teorema de Marginalización de Prékopa)

Sea $F : \mathbb{R}^{n+m} \rightarrow [0, \infty)$ una función log-cóncava integrable con variables divididas en los bloques $x \in \mathbb{R}^n$ e $y \in \mathbb{R}^m$. Entonces, la función marginal $G : \mathbb{R}^n \rightarrow [0, \infty)$ obtenida al integrar respecto al segundo bloque de variables, dada por:

$$G(x) = \int_{\mathbb{R}^m} F(x, y) dy \quad (3.2.6)$$

es una función log-cóncava en $\mathbb{R}^n$.

Demostración. Para demostrar que la función marginal G es log-cóncava, debemos verificar que cumple la condición de la Definición 3.2.4, para cualquier par de puntos arbitrarios $x_0, x_1 \in \mathbb{R}^n$ y $\lambda \in (0, 1)$ fijo.

Definamos el punto intermedio del dominio como $x_\lambda = (1 - \lambda)x_0 + \lambda x_1$. Hemos de probar que $G(x_\lambda) \geq G(x_0)^{1-\lambda} G(x_1)^\lambda$.

Definamos tres funciones auxiliares $f, g, h : \mathbb{R}^m \rightarrow [0, \infty)$ fijando los componentes de la siguiente manera:

$$f(y) = F(x_0, y), \quad g(y) = F(x_1, y), \quad h(y) = F(x_\lambda, y)$$

Comprobemos que estas funciones satisfacen la hipótesis puntual de la desigualdad de Prékopa-Leindler en el espacio $\mathbb{R}^m$.

Sean $y_0, y_1 \in \mathbb{R}^m$ dos puntos cualesquiera y denotemos su combinación convexa como $y_\lambda = (1 - \lambda)y_0 + \lambda y_1$. Dado que la función original F es log-cóncava en todo su espacio coordenado $\mathbb{R}^{n+m}$, podemos evaluar su comportamiento en la combinación convexa conjunta:

$$F(x_\lambda, y_\lambda) = F((1 - \lambda)x_0 + \lambda x_1, (1 - \lambda)y_0 + \lambda y_1) \geq F(x_0, y_0)^{1-\lambda} F(x_1, y_1)^\lambda$$

Sustituyendo las definiciones de nuestras funciones auxiliares en la inecuación anterior, la condición se reduce a :

$$h((1 - \lambda)y_0 + \lambda y_1) \geq f(y_0)^{1-\lambda} g(y_1)^\lambda$$

Dado que esta relación se verifica para todo par de vectores $y_0, y_1 \in \mathbb{R}^m$, estamos en condiciones de aplicar el Teorema de Prékopa-Leindler clásico en dimensión m a las integrales de estas funciones auxiliares:

$$\int_{\mathbb{R}^m} h(y) dy \geq \left(\int_{\mathbb{R}^m} f(y) dy \right)^{1-\lambda} \left(\int_{\mathbb{R}^m} g(y) dy \right)^\lambda$$

Finalmente, restituyendo la definición original de la función marginal G en cada uno de los términos integrales de la desigualdad, obtenemos de forma directa:

$$G(x_\lambda) \geq G(x_0)^{1-\lambda} G(x_1)^\lambda \tag{3.2.7}$$

Lo cual finaliza la demostración de que la función marginal G es log-cóncava en $\mathbb{R}^n$. □

Observación 3.2.6 En términos de la teoría de probabilidad, este resultado implica que cualquier distribución marginal derivada de una densidad conjunta log-cóncava conserva intacta dicha propiedad estructural.

3.3. Caracterización del caso de igualdad

Un aspecto habitual y fundamental al estudiar desigualdades funcionales es la caracterización de su caso de igualdad. En el contexto geométrico, por ejemplo, se sabe que la desigualdad de Brunn-Minkowski alcanza la igualdad si y solo si los conjuntos involucrados son homotéticos, es decir, difieren únicamente por una traslación y un factor de escala.

De forma análoga, el caso de igualdad para la desigualdad de Prékopa-Leindler es altamente restrictivo. Puesto que este teorema es la contrapartida analítica de Brunn-Minkowski,

resulta natural esperar que las funciones que alcanzan la igualdad deban tener la misma forma subyacente, difiriendo solo en traslaciones de su dominio y dilataciones de su imagen.

La demostración de este hecho fue abordada por Serge Dubuc en su artículo *Critères de convexité et inégalités intégrales* (Dubuc, 1977), donde caracterizó los casos límite para diversas desigualdades integrales de tipo Borel. Para el caso concreto de Prékopa-Leindler, el resultado se enuncia de la siguiente forma:

Teorema 3.3.7 (Caso de igualdad de Prékopa-Leindler)

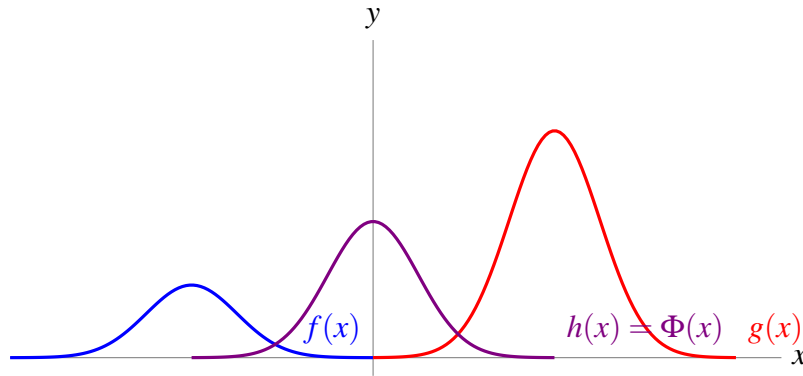
Sean $f, g, h : \mathbb{R}^n \rightarrow [0, \infty)$ funciones medibles que satisfacen la hipótesis de Prékopa-Leindler $h((1-\lambda)x + \lambda y) \geq f(x)^{1-\lambda} g(y)^\lambda$ para un $\lambda \in (0, 1)$. Supongamos además que las integrales de f y g son estrictamente positivas y finitas. Entonces, la igualdad en el teorema:

$$\int_{\mathbb{R}^n} h(z) dz \geq \left(\int_{\mathbb{R}^n} f(x) dx \right)^{1-\lambda} \left(\int_{\mathbb{R}^n} g(y) dy \right)^\lambda \quad (3.3.8)$$

se verifica si y solo si existe una función log-cóncava $\Phi : \mathbb{R}^n \rightarrow [0, \infty)$, un vector de traslación $w \in \mathbb{R}^n$ y una constante positiva $a > 0$, tales que (salvo en conjuntos de medida nula):

$$f(x) = a^{-\lambda} \Phi(x - \lambda w), \quad g(y) = a^{1-\lambda} \Phi(y + (1-\lambda)w), \quad h(z) = \Phi(z) \quad (3.3.9)$$

Cualitativamente, este teorema afirma que para que la integral de la función intermedia h no sea estrictamente mayor que el producto geométrico de las integrales de f y g , las tres funciones deben ser esencialmente la misma función log-cóncava Φ , ajustada mediante traslaciones controladas por el vector w y los factores de escala regulados por la constante a .



Las funciones son traslaciones y dilataciones de una misma función log-cóncava base $\Phi(x)$.

Figura 3.2: Representación visual de la condición de igualdad de Dubuc.

3.4. Generalización a p -medias: La desigualdad de Borell-Brascamp-Lieb

A lo largo de este trabajo se ha estudiado en profundidad la desigualdad de Prékopa-Leindler, cuyo núcleo analítico reside en la utilización de medias geométricas (tanto para la combinación

puntual de las funciones como para la cota inferior de sus integrales). Sin embargo, la media geométrica no es más que un caso particular dentro de una familia mucho más amplia de operadores de promediación conocidos como p -medias.

Una extensión natural del teorema consiste en investigar si el comportamiento de las integrales se mantiene cuando las funciones se combinan utilizando otras medias de esta familia. Para formular este problema, es preciso definir rigurosamente la p -media ponderada.

Definición 3.4.8 (p-media ponderada)

Sean $a, b \geq 0$ dos números reales no negativos, $\lambda \in (0, 1)$ un parámetro de ponderación, y $p \in (-\infty, \infty)$ un número real extendido. Se define la p -media de a y b con coeficiente λ , denotada por $M_p(a, b, \lambda)$, como:

- $M_p(a, b, \lambda) = ((1 - \lambda)a^p + \lambda b^p)^{1/p}$, si $p \neq 0, \pm\infty$ y $a, b > 0$.
- $M_0(a, b, \lambda) = a^{1-\lambda}b^\lambda$ (Media geométrica).
- $M_\infty(a, b, \lambda) = \max\{a, b\}$ (Máximo).
- $M_{-\infty}(a, b, \lambda) = \min\{a, b\}$ (Mínimo).

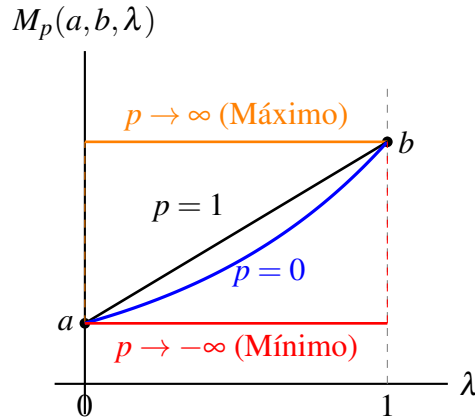


Figura 3.3: Comportamiento de la p -media ponderada entre dos valores a y b al variar el parámetro p .

Observación 3.4.9 En el caso de que $p < 0$ y $ab = 0$, se adopta por convenio que $M_p(a, b, \lambda) = 0$. Adicionalmente, el caso $p = 1$ recupera la media aritmética clásica $(1 - \lambda)a + \lambda b$.

La generalización de la desigualdad de Prékopa-Leindler a estas p -medias arbitrarias culmina en el resultado conocido como la desigualdad de Borell-Brascamp-Lieb, en el cuál se establece cómo interactúa el operador integral con estas medias.

Teorema 3.4.10 (Desigualdad de Borell-Brascamp-Lieb)

Sean $0 < \lambda < 1$ y $p \geq -1/n$. Sean $f, g, h: \mathbb{R}^n \rightarrow [0, \infty)$ funciones medibles tales que para todo $x, y \in \mathbb{R}^n$ se cumple:

$$h((1 - \lambda)x + \lambda y) \geq M_p(f(x), g(y), \lambda)$$

Entonces, asumiendo que las integrales de f y g son estrictamente positivas, se verifica que:

$$\int_{\mathbb{R}^n} h(z) dz \geq M_q \left(\int_{\mathbb{R}^n} f(x) dx, \int_{\mathbb{R}^n} g(y) dy, \lambda \right) \quad (3.4.10)$$

donde el parámetro modificado q viene dado por la relación $q = \frac{p}{np+1}$ (con el convenio de que si $p = -1/n$, entonces $q = -\infty$).

Demostración. La demostración de este teorema sigue una estrategia paralela a la empleada en la demostración de Prékopa-Leindler 2.3.4, basándose en una reducción al caso unidimensional, seguida de una generalización por inducción sobre la dimensión n haciendo uso del Teorema de Fubini y las propiedades algebraicas de las p -medias. $\square$

Observación 3.4.11 (Observación sobre el caso $p = 0$) La potencia de este teorema radica en que engloba los resultados previos como casos límite. Si fijamos el parámetro en $p = 0$, la condición sobre las funciones se transforma en $h \geq M_0(f, g, \lambda)$, que es exactamente la condición de dominancia por la media geométrica exigida en el Teorema de Prékopa-Leindler. Al calcular el parámetro de las integrales, obtenemos $q = \frac{0}{n \cdot 0 + 1} = 0$. Por lo tanto, la integral queda acotada inferiormente por $M_0(\int f, \int g, \lambda)$, recuperando exacta e inmediatamente la desigualdad de Prékopa-Leindler original.

Bibliografía

- [1] Dubuc, S. (1977). *Critères de Convexité et Inégalités Intégrales*. Annales de l’Institut Fourier. 27 (1), 135-165.
- [2] Gardner, R. J. (2002). *The Brunn-Minkowski Inequality*. Bulletin of the American Mathematical Society. 39 (3), 355-405.
- [3] Hernández Cifre, M. y Yepes Nicolás, J. (2022). *Una introducción a la geometría convexa y discreta*. Aula Magna Proyecto Clave McGraw Hill.
- [4] Prékopa, A. (1970). *Logarithmic concave measures with application to stochastic programming*. Acta Scientiarum Mathematicarum. 32, 301-316.
- [5] Prékopa, A. (1972). *On logarithmic concave measures and functions*. Acta Scientiarum Mathematicarum. 34, 335-343.
- [6] Rockafellar, R. T. (1970). *Convex Analysis*. Princeton University Press.
- [7] Rudin, W. (1987). *Real and Complex Analysis*. McGraw-Hill, 3rd edition.
- [8] Schneider, R. (2014). *Convex Bodies: The Brunn-Minkowski Theory*. Cambridge University Press, 2nd edition.